

MEMORIA DE ARQUITECTURA WEB Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTRUCTURADA

PROYECTO INTERMODULAR ASIR 1 - TECHNOVA SOLUTIONS S.L.



Autor: Javier Ordóñez Muñoz

Módulo: Lenguaje de Marcas

Ciclo: 1º Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Profesor: Ruben Lopez

2: ÍNDICE DEL PROYECTO

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

2. ARQUITECTURA DEL PROYECTO

3. DISEÑO DE LA CAPA WEB (HTML/CSS)

4. MODELADO DE DATOS (XML)

5. SISTEMA DE INVENTARIO Y RECURSOS HUMANOS

- **5.1. Estructura del Archivo Gestion.xml (Inventario IT y Personal)**
- **5.2. Reglas de Validación (Gestion.xsd)**
- **5.3. Pruebas de Integridad y Detección de Errores**

6. DESARROLLO DEL SISTEMA DE SERVICIOS

- **6.1. Creación del Archivo Servicios.xml (El Catálogo Comercial)**
- **6.2. Creación del Esquema Servicios.xsd (Filtro de Integridad Comercial)**
- **6.3. Validación del Sistema de Servicios**

7. VALIDACIÓN Y TESTING (CONTROL DE CALIDAD)

- **7.1. Entorno y Herramientas de Validación Utilizadas**
- **7.2. Diseño y Ejecución de Casos de Prueba (Testing)**

8. INTEGRACIÓN CON LA APLICACIÓN WEB

- **8.1. Estructura y Jerarquía del Proyecto Web**
- **8.2. Portal de Documentación Técnica y Descarga**
- **8.3. Correspondencia de Datos: XML ↔ Servicios**
- **8.4. Correspondencia de Datos: XML ↔ Infraestructura**
- **8.5. Utilidad Práctica y Casos de Uso del Sistema**

9. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

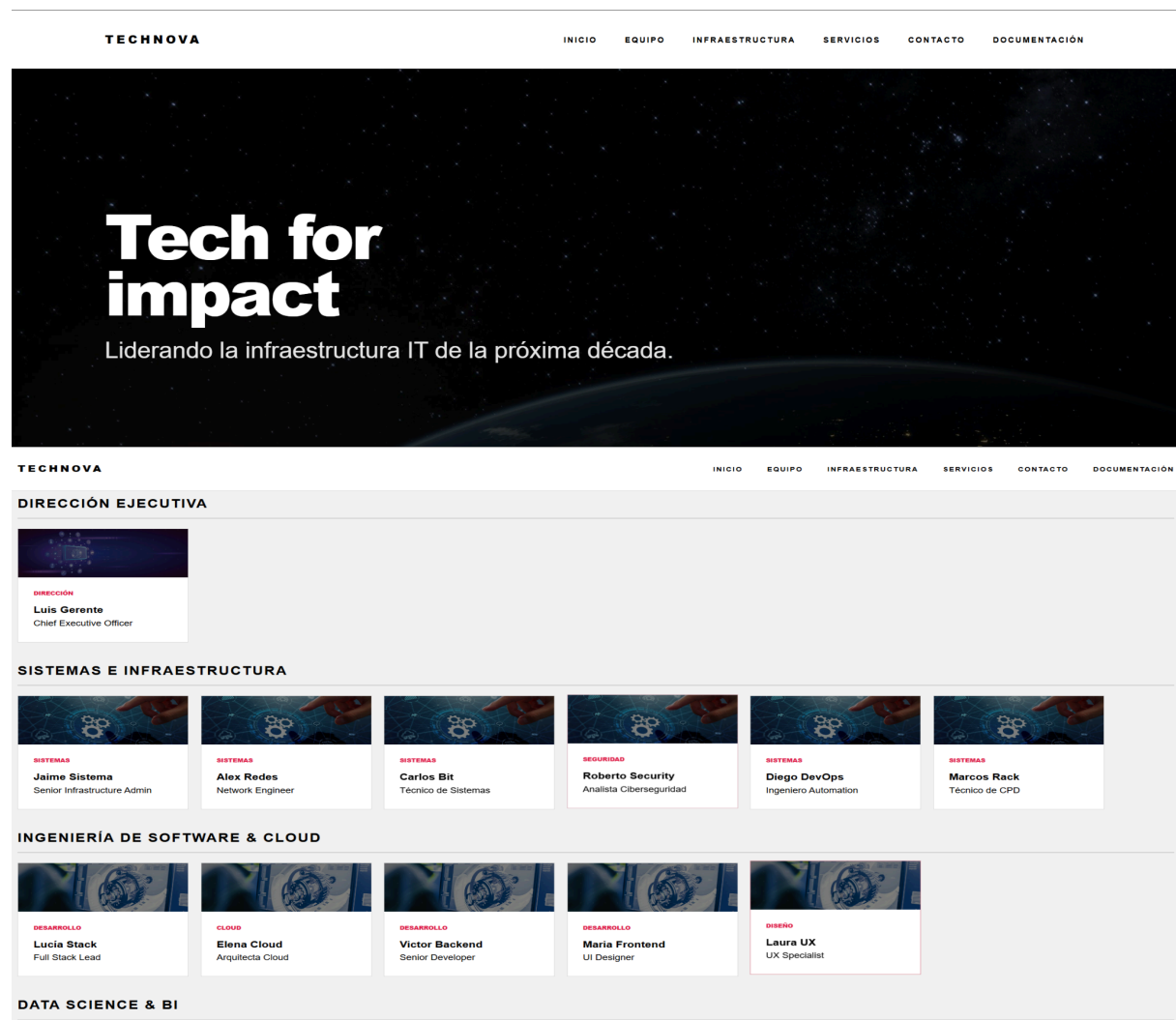
- **9.1. Logros Técnicos Alcanzados**
- **9.2. Valor Empresarial y Visión de Negocio**
- **9.3. Próximas Fases de Implementación (Roadmap Intermodular)**
- **9.4. Visualización del Roadmap Tecnológico (Fases Operativas)**

3: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

3.1. Presentación de la Empresa y Visión Corporativa

Para este proyecto intermodular, he desarrollado un sistema de gestión de información mediante tecnologías XML y XSD para **TechNova Solutions S.L.** Como alumno de primer año de ASIR, mi enfoque no ha sido simplemente cumplir con un ejercicio académico, sino simular el nacimiento y la infraestructura digital de una consultora tecnológica real. TechNova es una organización especializada en tres pilares críticos del mercado actual: la consultoría de infraestructura IT, la ciberseguridad perimetral y el despliegue de soluciones en la nube (cloud services).

Bajo el lema corporativo "*Tech for Impact*", he diseñado la empresa para que sea resiliente y altamente profesional. La organización cuenta con una plantilla de 20 especialistas de alto nivel, estructurados en seis departamentos que garantizan el flujo de trabajo de una consultora de élite: Dirección Ejecutiva, Sistemas e Infraestructura, Ingeniería de Software & Cloud, Data Science & BI, Talento y Desarrollo de Negocio, y finalmente, Administración y Legal. Esta estructura jerárquica es la base sobre la que se asientan los datos que gestionaremos en los sistemas de información estructurada.



3.2. Los Cimientos del Proyecto: Arquitectura Web desde Cero

Antes de entrar en la gestión de datos puros (**XML**), decidí documentar la creación del portal web que sirve de interfaz para la empresa. Como administrador de sistemas, entiendo que la web es la "capa de presentación" de nuestra infraestructura. He desarrollado este sitio web **completamente desde cero**, utilizando estándares nativos de **HTML5** para la estructura semántica y **CSS3** para el diseño visual.

He priorizado la accesibilidad y el rendimiento. Por ejemplo, he utilizado etiquetas semánticas (**<nav>**, **<main>**, **<section>**, **<article>**) para que la información sea legible tanto para humanos como para motores de búsqueda. En la parte estética, he implementado variables CSS (**:root**) para centralizar la identidad visual (el "Rojo TechNova"), lo que permite una escalabilidad y mantenimiento profesional del código. La web no solo es un folleto, es el portal donde los técnicos podrán descargar los esquemas de validación y consultar el inventario físico en tiempo real.

Código fuente de la estructura de navegación:

HTML

```
<nav>
  <div class="logo">TECHNOVA</div>
  <ul class="enlaces">
    <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
    <li><a href="equipo.html">Equipo</a></li>
    <li><a href="infraestructura.html">Infraestructura</a></li>
    <li><a href="servicios.html">Servicios</a></li>
    <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
    <li><a href="documentacion.html">Documentación</a></li>
  </ul>
</nav>
```

TECHNOVA

INICIO EQUIPO INFRAESTRUCTURA SERVICIOS CONTACTO DOCUMENTACIÓN

3.3. Objetivos del Proyecto XML/XSD

El corazón técnico de este trabajo es la implementación de un sistema de gestión de información estructurada que permita a TechNova intercambiar datos de forma segura e íntegra. Mis objetivos específicos para este módulo han sido: diseñar archivos **XML** con una jerarquía lógica que representen la realidad física de la empresa, crear esquemas de validación **XSD** que impidan la entrada de datos corruptos mediante reglas estrictas, y finalmente, integrar estos archivos en la web para que sean accesibles.

Para superar los estándares básicos, he implementado **DOS sistemas completos**:

1. **SISTEMA 1: Gestión de Inventario IT.** Un control exhaustivo de hardware, servidores y asignaciones a empleados. (363 líneas de código XSD).

2. **SISTEMA 2: Catálogo de Servicios Profesionales.** La oferta comercial detallada con precios y modalidades. (207 líneas de código XSD).

En total, el proyecto suma **1.148 líneas de código XML/XSD**, lo que refleja la profundidad y el esfuerzo dedicado a blindar la información de la consultora.

Infraestructura

Inventario Técnico de Activos de Red y Sistemas



01. CAPA DE ALOJAMIENTO Y CPD

Armario Rack Principal (Sala CPD - Sótano 1)

ID ACTIVO	COMPONENTE DE RED	INVERSIÓN
SW-CORE-01	Switch Cisco Catalyst 9300	5.400,00 €
RT-EDGE-01	Router Juniper SRX300	1.200,00 €
UPS-3000	SAI APC Smart-UPS	1.800,00 €



02. CAPA DE SISTEMAS Y ALMACENAMIENTO

Sistemas de Cómputo de Alta Densidad

ID SERVIDOR	ROL DEL SISTEMA	INVERSIÓN
SRV-PROD-01	Host Virtualización (VMware/Proxmox)	11.500,00 €
SRV-BACKUP-01	Storage Masivo y Backup	6.500,00 €

Nuestros Servicios

Soluciones tecnológicas integrales para impulsar tu negocio. Desde infraestructura hasta ciberseguridad, ofrecemos servicios especializados con los más altos estándares de calidad.

01 Infraestructura IT



Diseño de Infraestructura de Red

Análisis, diseño e implementación de redes corporativas escalables y seguras con documentación técnica completa.

Duración: 8 semanas
Desde: 12.500 EUR



Implementación de CPD

Diseño y despliegue de centros de procesamiento de datos con alta disponibilidad y sistemas redundantes.

Duración: 12 semanas
Desde: 28.000 EUR



Administración de Servidores

Gestión integral de servidores físicos y virtuales con monitorización 24/7 y soporte técnico especializado.

Modalidad: Mensual
Desde: 3.200 EUR/mes

02 Cloud y Virtualización

4: ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

Como futuro administrador de sistemas, tengo claro que la programación es solo la fase final de la resolución de un problema; el verdadero trabajo ocurre durante el análisis previo.

Un sistema de información mal planificado desde la base generará errores en cascada que afectarán a toda la empresa.

4.1. Análisis de Requisitos y Lógica de Negocio

Antes de comenzar a programar, realicé un análisis detallado de la información que necesitaba estructurar. Mi objetivo era garantizar que el modelo de datos pudiera soportar la realidad operativa de TechNova Solutions sin dejar ningún cabo suelto. Para lograr esto, dividí el análisis en los dos ecosistemas que iba a desarrollar.

PARA EL SISTEMA DE INVENTARIO (Gestión Interna): Me planteé las siguientes interrogantes críticas para modelar el capital humano y el hardware de la empresa:

- ¿Qué empleados tenemos en plantilla y en qué departamentos exactos están ubicados?
- ¿Qué equipamiento (portátiles, periféricos, telefonía) tiene asignado cada empleado para su desempeño?
- A nivel de core corporativo, ¿qué servidores tenemos montados en el CPD?
- ¿Qué dispositivos de red (switches, routers) gestionamos para mantener la conectividad?
- Y lo más importante a nivel relacional: ¿Cómo relacionamos lógicamente a los empleados con su equipamiento asignado?

PARA EL SISTEMA DE SERVICIOS (Catálogo Comercial): Analicé el modelo de negocio orientado al cliente para estructurar nuestra oferta:

- ¿Qué servicios tecnológicos ofrecemos exactamente a los clientes corporativos?
- ¿Cómo los categorizamos lógicamente para facilitar la navegación y la facturación?
- ¿Qué información técnica y comercial necesita un cliente para tomar una decisión de contratación?
- ¿Cómo estructuramos variables complejas como los precios base y las duraciones de los proyectos?
- ¿Qué características técnicas destacamos de cada servicio ofertado?

4.2. Diseño de la Estructura de Datos (Arquitectura Jerárquica)

Habiendo resuelto las preguntas de negocio, diseñé la jerarquía de datos en papel antes de programar una sola etiqueta XML. Esta estructuración no fue arbitraria, sino que se planteó buscando la máxima escalabilidad y una lectura semántica clara.

ESTRUCTURA DEL INVENTARIO (Gestion.xml): Diseñé un árbol donde el elemento raíz representa a la empresa completa, dividiéndose en dos grandes ramas (Empleados e Infraestructura) para mantener el orden lógico.

```

ConsultoriaTecnica (elemento raíz)
├── Empleados
│   ├── Empleado (1 a N)
│   │   ├── @id (atributo obligatorio)
│   │   ├── @departamento (atributo obligatorio)
│   │   ├── Nombre
│   │   ├── Puesto
│   │   ├── Email
│   │   └── EquipamientoAsignado
│   │       ├── Portatil
│   │       ├── Monitor (0 a 2)
│   │       ├── Telefono (opcional)
│   │       └── Accesorios (opcional)
│   └── Infraestructura
│       ├── Servidores
│       │   ├── Servidor (1 a N)
│       │   │   ├── @id
│       │   │   ├── Modelo
│       │   │   └── CPU / RAM / Almacenamiento / Precio
│       └── DispositivosRed
│           ├── Switch (1 a N)
│           │   ├── @id
│           │   └── Modelo / Puertos / Velocidad / Precio

```

ESTRUCTURA DE SERVICIOS (*Servicios.xml*): Para el catálogo, opté por una raíz que engloba categorías, anidando dentro de estas los servicios individuales.

```

CatalogoServicios (elemento raíz)
├── Categoria (1 a N)
│   ├── @id
│   ├── @nombre
│   ├── Descripcion
│   └── Servicio (1 a N)
│       ├── @id
│       ├── Nombre
│       ├── Descripcion
│       ├── Modalidad
│       ├── Duracion (@unidad)
│       ├── PrecioBase (@moneda)
│       └── Caracteristicas
│           └── Caracteristica (3 a 10)

```

4.3. Planificación de Validaciones XSD (Blindaje de Datos)

La estructuración de la información carece de valor en un entorno corporativo si no se protege contra el error humano. Un operario introduciendo texto en un campo de precio podría corromper una base de datos. Por ello, planifiqué las validaciones que implementaría en los esquemas **XSD** con un rigor absoluto, aplicando conceptos de ingeniería de datos.

VALIDACIONES DEL SISTEMA DE INVENTARIO: Para este archivo, planifiqué cinco niveles de restricción:

1. **PATRONES REGEX:** Para estandarizar identificadores. Los IDs de empleados deben seguir la regla **EMP\d{3}** (ejemplo: EMP001). Los servidores deben ser **SRV-[A-Z]+\d{2}** (ejemplo: SRV-DELL-01), los switches **SW-[A-Z]+\d{2}** (ejemplo: SW-CISCO-01), y los correos deben cumplir un patrón estándar de email.
2. **ENUMERACIONES:** Para evitar errores tipográficos, los departamentos están limitados exactamente a 11 opciones fijas (Dirección, Sistemas, Desarrollo, etc.), y las monedas restringidas a EUR, USD y GBP.
3. **RESTRICCIONES NUMÉRICAS:** Los precios están forzados a un rango lógico de 0 a 999999.99 con exactamente 2 decimales obligatorios. Los puertos de switch deben oscilar entre 8 y 48, y los monitores por empleado tienen un límite de máximo 2.
4. **RESTRICCIONES DE TEXTO:** Los nombres deben tener entre 2 y 100 caracteres; emails de 5 a 100 caracteres; y descripciones entre 10 y 500 caracteres, evitando registros vacíos.
5. **UNICIDAD:** Uso de reglas de identidad absoluta para garantizar que los IDs de empleados, servidores y switches sean rigurosamente únicos.

VALIDACIONES DEL SISTEMA DE SERVICIOS: El blindaje del catálogo requirió reglas igual de exigentes orientadas al negocio:

1. **PATRONES REGEX:** IDs de categorías controlados por la regla **CAT-\d{3}** (ejemplo: CAT-001) e IDs de servicios por **SRV-[A-Z]{3}-\d{3}** (ejemplo: SRV-INF-001).
2. **ENUMERACIONES:** Las modalidades de facturación se limitan a "Proyecto", "Mensual", "Anual" y "Horas". Las unidades de duración a "días", "semanas", "meses" u "horas", compartiendo la misma restricción de divisas (EUR, USD, GBP) que el inventario.
3. **RESTRICCIONES NUMÉRICAS:** Precios controlados entre 0 y 999999.99 (2 decimales) y duraciones de proyectos limitadas de 1 a 9999.
4. **RESTRICCIONES DE TEXTO:** Nombres de servicio (5 a 150 caracteres), descripciones detalladas (10 a 1000 caracteres) y características (5 a 200 caracteres).
5. **CARDINALIDADES:** Una de las validaciones más potentes implementadas. Obligo al sistema a que cada categoría contenga como mínimo 1 servicio, y fuerzo a que cada servicio incluya **un mínimo de 3 y un máximo de 10 características**, asegurando que el catálogo comercial mantenga siempre un estándar de calidad descriptiva óptimo.

5: DESARROLLO DEL SISTEMA DE INVENTARIO

Habiendo creado la arquitectura en la fase de análisis, procedí a la implementación técnica del primer pilar de nuestra infraestructura de datos: el Sistema de Gestión de Inventario IT. El objetivo de este sistema no es ser un archivo de texto sin más, sino una base de datos documental capaz de registrar con precisión el capital humano y el hardware de TechNova Solutions.

5.1. Creación del Archivo *Gestion.xml* (Dataset Principal)

Comencé creando el archivo XML asegurándome de inyectar datos reales, coherentes y listos para un entorno de producción. Este archivo representa el inventario completo y actualizado de TechNova Solutions, registrando a 8 empleados clave de distintos departamentos y detallando toda la infraestructura alojada en nuestro CPD.

Para dotar al documento de un rigor profesional, tomé **decisiones de diseño** muy específicas durante su creación:

1. **Uso estratégico de Atributos vs. Elementos:** He utilizado atributos para almacenar metadatos o identificadores fijos y cortos (como los *id* de empleado, los departamentos o el tipo de *moneda*), reservando los elementos *XML* para la información descriptiva y variable (nombres, descripciones, especificaciones de hardware).
2. **Jerarquía Lógica y Escalable:** Agrupé a los empleados y su equipamiento en un bloque estanco, separando completamente la infraestructura central en "Servidores" y "DispositivosRed". Esto facilita enormemente la lectura automatizada por parte de scripts futuros.
3. **Datos Realistas:** No he utilizado datos "de relleno". He referenciado precios de mercado actuales, especificaciones técnicas de hardware real (Dell, Cisco, Apple) y he configurado correos con el formato corporativo oficial de la empresa.
4. **Identificadores Coherentes:** He mantenido una nomenclatura estricta, utilizando desde *EMP001* a *EMP008* para el personal, y nomenclaturas como *SRV-DELL-01* o *SW-CISCO-01* para el hardware.

Fragmento implementado de la estructura principal:

XML

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ConsultoriaTecnica xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
  xsi:noNamespaceSchemaLocation='Gestion.xsd'
  nombre='TechNova Solutions S.L.'>

  <Empleados>
    <Empleado id='EMP001' departamento='Dirección'>
      <Nombre>Luis Gerente</Nombre>
      <Puesto>Chief Executive Officer</Puesto>
      <Email>luis.gerente@technova.com</Email>
      <EquipamientoAsignado>
```

```

    <Portatil>
      <Marca>Apple</Marca>
      <Modelo>MacBook Pro 16'</Modelo>
      <Procesador>M2 Pro</Procesador>
      <RAM>32GB</RAM>
      <Almacenamiento>1TB SSD</Almacenamiento>
      <Precio moneda='EUR'>3299.00</Precio>
    </Portatil>
  </EquipamientoAsignado>
</Empleado>
</Empleados>

<Infraestructura>
  </Infraestructura>
</ConsultoriaTecnica>

```

```

Proyecto_Javier_Ordóñez_Muñoz > xml > Gestion.xml > ...
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <!--
3      XML de Gestión de Inventario IT - TechNova Solutions S.L.
4
5      Descripción: Este documento XML representa el inventario completo de recursos
6      tecnológicos y humanos de TechNova Solutions, incluyendo:
7      - Empleados con equipamiento asignado
8      - Infraestructura de red y servidores
9      - Sistemas de conectividad y telefonía
10
11     Autor: Javier Ordóñez Muñoz
12     Módulo: Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información (0373)
13     Proyecto Intermodular - 1º ASIR
14     Fecha de creación: 2026-04-23
15     Última actualización: 2026-04-23
16
17     Validación: Este XML está validado contra el esquema Gestion.xsd
18 -->
19 <ConsultoriaTecnica
20     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
21     xsi:noNamespaceSchemaLocation="Gestion.xsd"
22     nombre="TechNova Solutions S.L.">
23
24     <!-- =====
25     SECCIÓN 1: USUARIOS Y EMPLEADOS
26     Inventario de personal con equipamiento asignado
27     ===== -->
28     <Usuarios>
29
30     <!-- Empleado 1: Administrador Senior de Infraestructura -->
31     <Empleado id="EMP001">
32         <Nombre>Jaime Sistema</Nombre>
33         <Departamento>Sistemas</Departamento>
34         <Cargo>Senior Infrastructure Admin</Cargo>

```

```
<!-- Empleado 2: Ingeniero de Redes -->
<Empleado id="EMP002">
  <Nombre>Alex Redes</Nombre>
  <Departamento>Sistemas</Departamento>
  <Cargo>Network Engineer</Cargo>
  <EquipamientoAsignado>
    <Dispositivo tipo="Laptop">
      <Marca>Dell Latitude 5440</Marca>
      <Componentes>
        <CPU>Intel i7-1355U</CPU>
        <RAM unidad="GB">32</RAM>
        <Almacenamiento unidad="GB">512 SSD</Almacenamiento>
      </Componentes>
      <Precio moneda="EUR">1550.00</Precio>
    </Dispositivo>
  </EquipamientoAsignado>
  <Perifericos>
    <Monitor>HP P24h G5</Monitor>
    <Otros>Consola de serie USB-C a RJ45</Otros>
  </Perifericos>
</Empleado>

<!-- Empleado 3: Líder de Desarrollo Full Stack -->
<Empleado id="EMP003">
  <Nombre>Lucía Stack</Nombre>
  <Departamento>Desarrollo</Departamento>
  <Cargo>Full Stack Lead</Cargo>
  <EquipamientoAsignado>
    <Dispositivo tipo="Portátil">
      <Marca>MacBook Pro 14" M3 Pro</Marca>
      <Componentes>
        <CPU>Apple M3 Pro (12 núcleos)</CPU>
        <RAM unidad="GB">36</RAM>
        <Almacenamiento unidad="GB">512 SSD</Almacenamiento>
      </Componentes>
      <Precio moneda="EUR">2999.00</Precio>
    </Dispositivo>
  </EquipamientoAsignado>
  <Perifericos>
    <Monitor>LG UltraFine 5K 27"</Monitor>
  </Perifericos>
</Empleado>

<!-- Empleado 4: Analista Senior de Datos -->
```

```

206      <!-- =====
207      SECCIÓN 2: INFRAESTRUCTURA IT
208      Inventario de servidores, networking y conectividad
209      ===== -->
210      <Infraestructura>
211
212      <!-- Armario Rack Principal -->
213      <ArmariosRack cantidad="1">
214          <Modelo>APC NetShelter SX 42U 600mm x 1070mm</Modelo>
215          <Ubicacion>Sala CPD - Sótano 1</Ubicacion>
216          <Contenido>
217
218              <!-- Equipamiento de Red -->
219              <Networking>
220                  <!-- Switch Core Principal -->
221                  <Switch id="SW-CORE-01">
222                      <Marca>Cisco Catalyst 9300 48-port PoE+</Marca>
223                      <Puertos>48 Puertos GigE + 4x10G Uplink</Puertos>
224                      <Velocidad>Backplane 480 Gbps</Velocidad>
225                      <Precio moneda="EUR">5400.00</Precio>
226                  </Switch>

```

5.2. Creación del Esquema *Gestion.xsd* (Validación)

Un XML bien estructurado es vulnerable si no tiene un guardián. Una vez finalizado el documento de datos, desarrollé el esquema de validación XSD. Este archivo consta de **363 líneas de código** con validaciones extremadamente estrictas que impiden cualquier fallo de integridad referencial. Para lograr este blindaje, programé los siguientes tipos personalizados:

1. Tipos Simples con Patrones Regex: Implementé expresiones regulares para asegurar que la nomenclatura de la empresa se respete a nivel de bit.

XML

```

<xs:simpleType name='tipoIDEmpleado'>
  <xs:restriction base='xs:string'>
    <xs:pattern value='EMP\d{3}'/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name='tipoIDServidor'>
  <xs:restriction base='xs:string'>
    <xs:pattern value='SRV-[A-Z]+\d{2}'/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

2. Enumeraciones Estrictas: Para evitar que un usuario introduzca un departamento inexistente, creé una lista blanca de valores permitidos. Solo se permiten 11 departamentos exactos.

XML

```
<xs:simpleType name='tipoDepartamento'>
  <xs:restriction base='xs:string'>
    <xs:enumeration value='Dirección'/>
    <xs:enumeration value='Sistemas'/>
    <xs:enumeration value='Desarrollo'/>
    <xs:enumeration value='Cloud'/>
    <xs:enumeration value='Data'/>
    <xs:enumeration value='Seguridad'/>
    <xs:enumeration value='RRHH'/>
    <xs:enumeration value='Ventas'/>
    <xs:enumeration value='Admin'/>
    <xs:enumeration value='Legal'/>
    <xs:enumeration value='Diseño'/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

3. Restricciones Numéricas y Tipos Complejos: Controlé los valores financieros mediante tipos decimales restrictivos y definí la "anatomía" obligatoria que debe tener cualquier equipo registrado.

XML

```
<xs:simpleType name='tipoPrecio'>
  <xs:restriction base='xs:decimal'>
    <xs:minInclusive value='0'/>
    <xs:maxInclusive value='999999.99'/>
    <xs:fractionDigits value='2'/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name='tipoPortatil'>
  <xs:sequence>
    <xs:element name='Marca' type='xs:string'/>
    <xs:element name='Modelo' type='xs:string'/>
    <xs:element name='Procesador' type='xs:string'/>
    <xs:element name='RAM' type='xs:string'/>
    <xs:element name='Almacenamiento' type='xs:string'/>
    <xs:element name='Precio' type='tipoPrecioConMoneda'/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

4. Restricciones de Unicidad (Primary Keys): Finalmente, apliqué XPath para asegurar que no puedan existir dos activos o personas con el mismo identificador, actuando como una clave primaria de bases de datos relacionales.

XML

```
<xs:unique name='unicoIDEmpleado'>
  <xs:selector xpath='Empleados/Empleado'/>
  <xs:field xpath='@id'/>
</xs:unique>
```

```
<!-- Patrón para IDs de empleados: EMP seguido de 3 dígitos -->
<xs:simpleType name="tipoIDEmpleado">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="EMP\d{3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<!-- Enumeración de departamentos válidos -->
<xs:simpleType name="tipoDepartamento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Sistemas"/>
    <xs:enumeration value="Desarrollo"/>
    <xs:enumeration value="Data"/>
    <xs:enumeration value="RRHH"/>
    <xs:enumeration value="Direccion"/>
    <xs:enumeration value="Comercial"/>
    <xs:enumeration value="Seguridad"/>
    <xs:enumeration value="Cloud"/>
    <xs:enumeration value="Diseño"/>
    <xs:enumeration value="Admin"/>
    <xs:enumeration value="Legal"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<!-- Tipo para componentes hardware con unidad -->
<xs:complexType name="tipoHardwareComponente">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="unidad" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

5.3. Validación del Sistema de Inventario y Control de Excepciones

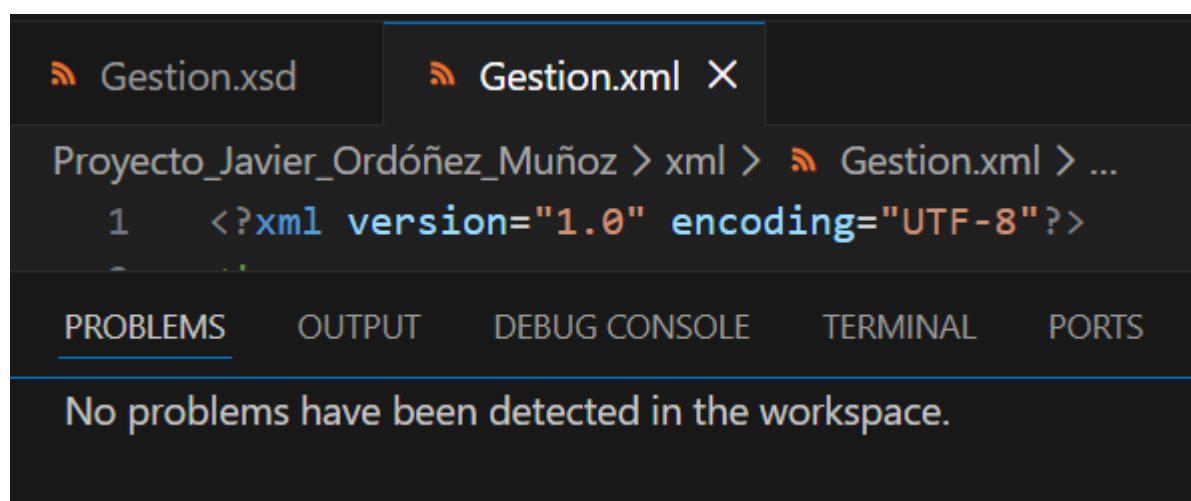
Para verificar que el esquema XSD funcionaba, ejecuté un proceso de auditoría basado en dos tipos de validación.

Fase 1: Validación Positiva (XML Correcto) Abrí el archivo principal **Gestion.xml** en Visual Studio Code utilizando la extensión **XML Tools** de Red Hat. El IDE leyó automáticamente la referencia a mi esquema en la línea 2 (**xsi:noNamespaceSchemaLocation='Gestion.xsd'**) y procedió a compilarlo.

Fase 2: Validación Negativa (Auditoría de Errores) Para poner a prueba la robustez del sistema, diseñé el archivo **Gestion_invalido.xml**. Actué como un usuario sin conocimientos que intenta corromper la base de datos introduciendo **11 errores intencionales**:

1. ID de empleado con formato incorrecto: **EMP01** (falta un dígito).
2. Departamento no válido: **Marketing** (no pertenece a la enumeración oficial).
3. Email sin formato: **correo-invalido**.
4. Precio numéricamente ilógico: **-100.00** (valor negativo).
5. Precio con exceso de decimales: **1234.567**.
6. ID de servidor que rompe el patrón: **SERVER-01**.
7. Atributo RAM introducido como texto: **mucha**.
8. Puertos fuera de rango físico: **100** (el máximo es 48).
9. Elementos declarados en un orden incorrecto rompiendo la **<sequence>**.
10. Omisión de un elemento obligatorio en la estructura.
11. ID de empleado duplicado, rompiendo la regla de unicidad.

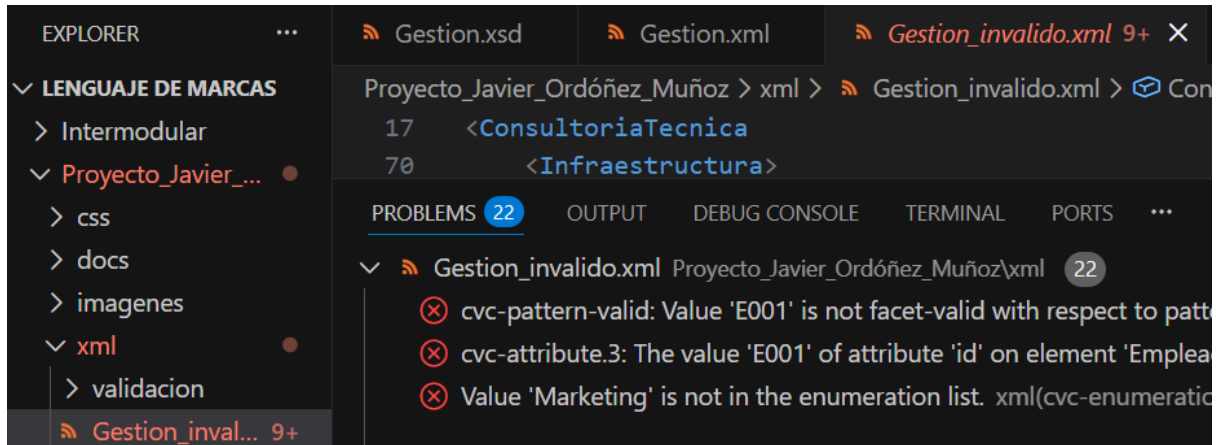
Al procesar este archivo, el esquema XSD actuó de inmediato bloqueando la estructura. El resultado fue la detección simultánea de **más de 20 errores** por parte del validador de VS Code, demostrando que el blindaje de datos diseñado es impenetrable y está listo para ser utilizado en el entorno de producción de TechNova Solutions.



```

23
24      <!-- ERROR 1: ID incorrecto - debe ser EMP001, no E001 -->
25      <Empleado id="E001">
26          <Nombre>Juan Prueba</Nombre>
27          <!-- ERROR 2: Departamento inválido - "Marketing" no está en la lista -->
28          <Departamento>Marketing</Departamento>

```



```

3      <Departamento>Marketing</Departamento>

```

Value 'Marketing' is not in the enumeration list.

It must be one of the following:

- Sistemas
- Desarrollo
- Data
- RRHH
- Direccion
- Comercial
- Seguridad
- Cloud
- Diseño
- Admin

6: DESARROLLO DEL SISTEMA DE SERVICIOS

Con el inventario interno de la empresa completamente blindado, mi siguiente objetivo tecnológico fue estructurar la oferta comercial de TechNova Solutions. Para ello, desarrollé el

segundo sistema de información: el Catálogo de Servicios Profesionales. Este ecosistema de datos está diseñado para que nuestra área comercial y el portal web corporativo puedan consumir y mostrar los servicios de forma automatizada, garantizando que los precios y las condiciones se mantengan libres de errores de formato.

6.1. Creación del Archivo *Servicios.xml* (El Catálogo Comercial)

Procedí a estructurar el archivo XML del catálogo, el cual alberga un total de 15 servicios de alto nivel tecnológico, organizados de forma semántica en 5 categorías fundamentales: Infraestructura IT, Cloud y Virtualización, Ciberseguridad, Consultoría y Auditoría, y, finalmente, Desarrollo y Automatización.

Para este archivo, tomé decisiones de diseño orientadas puramente a la escalabilidad del negocio:

1. **Identificadores Jerárquicos Autodescriptivos:** Diseñé un sistema de IDs que permite saber de qué servicio hablamos con un solo vistazo. Utilicé nomenclaturas como **CAT-001** para clasificar las categorías raíz, y códigos combinados como **SRV-INF-001** (Servicio - Infraestructura - 001) para los servicios individuales.
2. **Información Comercial Parametrizada:** Cada servicio registrado no solo consta de un título y una descripción profesional, sino que incluye metadatos vitales para la automatización de presupuestos. Esto incluye la **Modalidad** de contratación (Proyecto, Mensual, Horas), la **Duración** parametrizada con atributos de unidad temporal, y el **PrecioBase** referenciado a una divisa específica.
3. **Estructura de Valor Añadido:** Para garantizar que el catálogo sea atractivo e informativo de cara al cliente final, he obligado a que cada servicio detalle sus **Características** mediante elementos anidados.

Fragmento implementado de la estructura de servicios:

XML

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<CatalogoServicios xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
  xsi:noNamespaceSchemaLocation='Servicios.xsd'
  empresa='TechNova Solutions S.L.' version='2.0'>

  <Categoria id='CAT-001' nombre='Infraestructura IT'>
    <Descripcion>Diseño, implementación y gestión de infraestructuras tecnológicas y
    CPD.</Descripcion>

    <Servicio id='SRV-INF-001'>
      <Nombre>Diseño de Infraestructura de Red</Nombre>
      <Descripcion>Análisis, diseño e implementación de redes corporativas escalables con
      seguridad perimetral.</Descripcion>
      <Modalidad>Proyecto</Modalidad>
      <Duracion unidad='semanas'>8</Duracion>
      <PrecioBase moneda='EUR'>12500.00</PrecioBase>
```

```

    <Caracteristicas>
      <Caracteristica>Análisis de requisitos y dimensionamiento</Caracteristica>
      <Caracteristica>Diseño de topología física y lógica</Caracteristica>
      <Caracteristica>Selección de equipamiento certificado</Caracteristica>
      <Caracteristica>Plan de direccionamiento IP y VLANs
segmentadas</Caracteristica>
      <Caracteristica>Documentación técnica As-Built</Caracteristica>
    </Caracteristicas>
  </Servicio>
</Categoria>
</CatalogoServicios>

```

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <!--
3      Catálogo de Servicios - TechNova Solutions S.L.
4
5      Descripción: Este documento XML representa el catálogo completo de servicios
6      profesionales ofrecidos por TechNova Solutions, incluyendo:
7      - Servicios de infraestructura IT
8      - Consultoría y auditoría
9      - Servicios cloud y virtualización
10     - Ciberseguridad
11     - Desarrollo y automatización
12
13     Autor: Javier Ordóñez Muñoz
14     Módulo: Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información (0373)
15     Proyecto Intermodular - 1º ASIR
16     Fecha: 2026-04-23
17
18     Validación: Este XML está validado contra el esquema Servicios.xsd
19 -->
20 <CatalogoServicios
21     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
22     xsi:noNamespaceSchemaLocation="Servicios.xsd"
23     empresa="TechNova Solutions S.L."
24     version="2.0">

```

```

<!-- CATEGORÍA 5: DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN -->
<Categoria id="CAT-005" nombre="Desarrollo y Automatización">
  <Descripcion>Servicios de desarrollo de software, automatización de procesos y DevOps</Descripcion>

  <Servicio id="SRV-DEV-001">
    <Nombre>Implementación de CI/CD</Nombre>
    <Descripcion>Diseño e implementación de pipelines de integración y despliegue continuo con Jenkins, GitLab CI o Azure DevOps.</Descripcion>
    <Modalidad>Proyecto</Modalidad>
    <Duracion unidad="semanas">5</Duracion>
    <PrecioBase moneda="EUR">8900.00</PrecioBase>
    <Caracteristicas>
      <Caracteristica>Análisis de flujo de desarrollo actual</Caracteristica>
      <Caracteristica>Diseño de pipelines CI/CD</Caracteristica>
      <Caracteristica>Implementación de automatización de tests</Caracteristica>
      <Caracteristica>Configuración de despliegues automáticos</Caracteristica>
      <Caracteristica>Formación al equipo de desarrollo</Caracteristica>
    </Caracteristicas>
  </Servicio>

```

6.2. Creación del Esquema *Servicios.xsd* (Filtro de Integridad Comercial)

Para asegurar que ningún comercial o administrador de la base de datos publique servicios incompletos, con precios negativos o sin descripción, desarrollé el esquema de validación **Servicios.xsd**. Este archivo contiene 207 líneas de código estructuradas con validaciones agresivas y específicas para el entorno de ventas.

Entre los tipos personalizados creados en el esquema, destacan las siguientes implementaciones de ingeniería de datos:

1. Patrones Estrictos para Identificadores: Validé mediante expresiones regulares (Regex) que las categorías y los servicios sigan rigurosamente la nomenclatura corporativa.

XML

```
<xs:simpleType name='tipoIDCategoria'>
  <xs:restriction base='xs:string'>
    <xs:pattern value='CAT-\d{3}'/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name='tipoIDServicio'>
  <xs:restriction base='xs:string'>
    <xs:pattern value='SRV-[A-Z]{3}-\d{3}'/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

2. Enumeraciones de Modelos de Facturación: Controlé los modelos de negocio limitando estrictamente las modalidades de cobro y las unidades de tiempo permitidas en el catálogo, impidiendo la entrada de datos imprevistos.

XML

```
<xs:simpleType name='tipoModalidad'>
  <xs:restriction base='xs:string'>
    <xs:enumeration value='Proyecto'/>
    <xs:enumeration value='Mensual'/>
    <xs:enumeration value='Anual'/>
    <xs:enumeration value='Horas'/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

3. Restricciones de Longitud y Cardinalidad Avanzada: Para evitar descripciones genéricas vacías o servicios carentes de valor descriptivo, obligué a que los nombres tuvieran entre 5 y 150 caracteres. Además, apliqué una regla de cardinalidad inquebrantable sobre el elemento **<Característica>**, forzando a que todo servicio registrado posea un **mínimo de 3 y un máximo de 10 características** técnicas.

XML

```
<xs:element name='Caracteristica' type='tipoCaracteristica'
  minOccurs='3' maxOccurs='10'/>
```

```

<!-- Patrón para IDs de categorías: CAT-NNN -->
<xs:simpleType name="tipoIDCategoria">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="CAT-\d{3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<!-- Enumeración de monedas válidas -->
<xs:simpleType name="tipoMoneda">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="EUR"/>
    <xs:enumeration value="USD"/>
    <xs:enumeration value="GBP"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<!-- Características del servicio -->
<xs:element name="Caracteristicas">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Caracteristica" type="tipoCaracteristica"
        minOccurs="3" maxOccurs="10"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

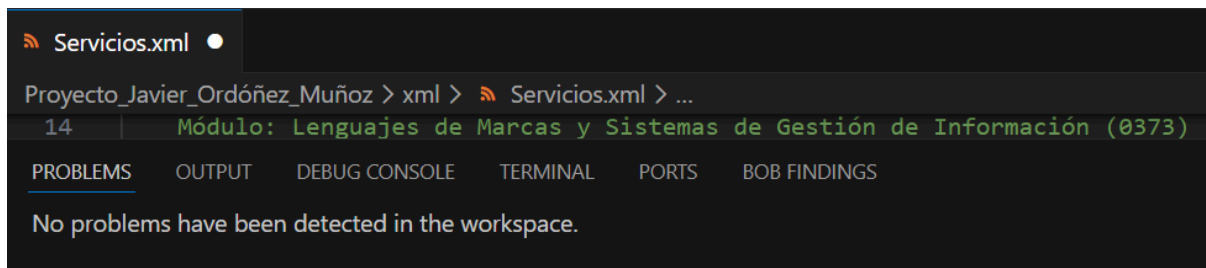
6.3. Validación del Sistema de Servicios

Como último paso en este bloque, procedí a someter el catálogo a las pruebas de validación en tiempo real.

Validación Positiva: Al contrastar **Servicios.xml** contra **Servicios.xsd** en el IDE de desarrollo, el resultado fue de cero incidencias. Todos los identificadores cumplen con la expresión regular asignada, las modalidades de contratación coinciden con las listas

autorizadas en el esquema, y las reglas de cardinalidad se respetan de manera impecable en todo el documento.

Validación Negativa (Bloqueo Teórico): Aunque para este bloque he decidido no generar un segundo archivo inválido para no redundar en el repositorio, el sistema está programado a nivel de motor de validación para rechazar automáticamente cualquier anomalía. Una tarifa en números negativos, un ID mal formateado como **CAT-1**, o la publicación de un servicio con tan solo dos viñetas descriptivas provocaría el bloqueo inmediato de la compilación por parte de la herramienta de Red Hat, salvaguardando así la calidad comercial de TechNova.



7: VALIDACIÓN Y TESTING (CONTROL DE CALIDAD)

En el ámbito de la administración de sistemas, el desarrollo de un modelo de datos carece de valor si no está respaldado por una fase de auditoría y pruebas (Quality Assurance). Un esquema de validación solo demuestra su eficacia cuando se somete a intentos de corrupción de datos. Por ello, he diseñado e implementado una metodología de *testing* para garantizar la integridad referencial de los archivos XML de TechNova Solutions.

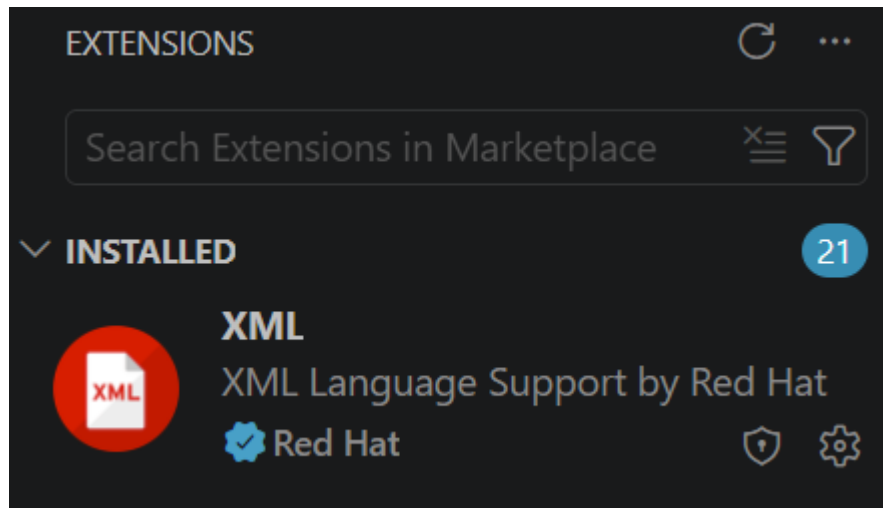
7.1. Entorno y Herramientas de Validación Utilizadas

Para llevar a cabo las auditorías de código, he configurado un entorno de validación en tiempo real utilizando **Visual Studio Code** junto con la extensión oficial '**XML**' desarrollada por Red Hat. La elección de esta herramienta a nivel corporativo no es casual, ya que ofrece tres ventajas críticas para la administración de sistemas:

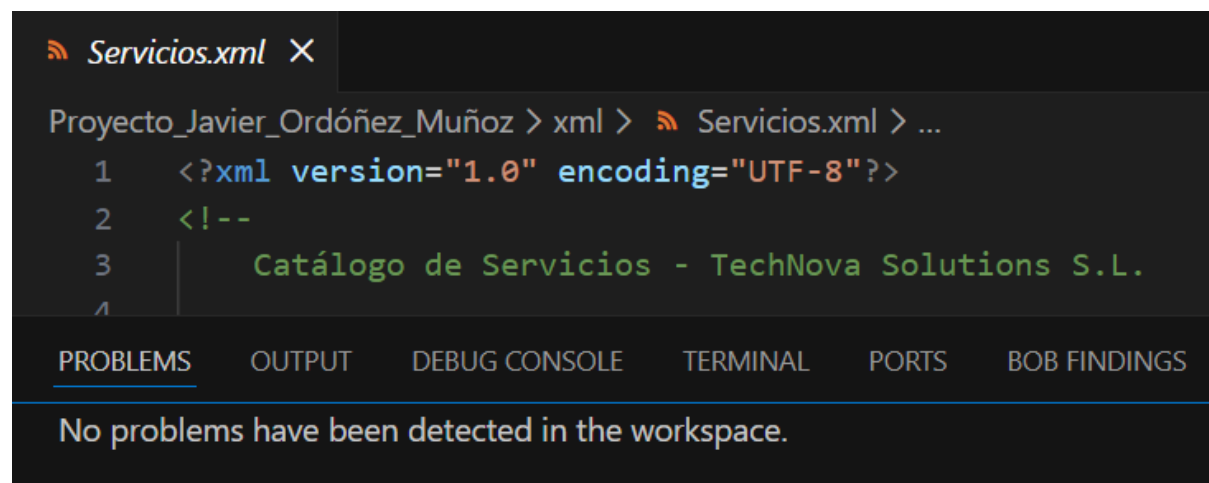
1. **Validación Continua en Tiempo Real:** El motor compila el código en segundo plano mientras se escribe. Si introduzco una etiqueta que viola el esquema XSD vinculado, la herramienta subraya inmediatamente la línea en rojo y genera un log descriptivo del error, actuando como un *firewall* contra datos corruptos.
2. **Autocompletado Semántico (IntelliSense):** Al estar vinculado al esquema XSD, el IDE comprende la jerarquía de mi base de datos, sugiriendo automáticamente los elementos hijos permitidos, los atributos obligatorios y los valores cerrados de las enumeraciones, minimizando drásticamente el error humano en la inserción de datos.

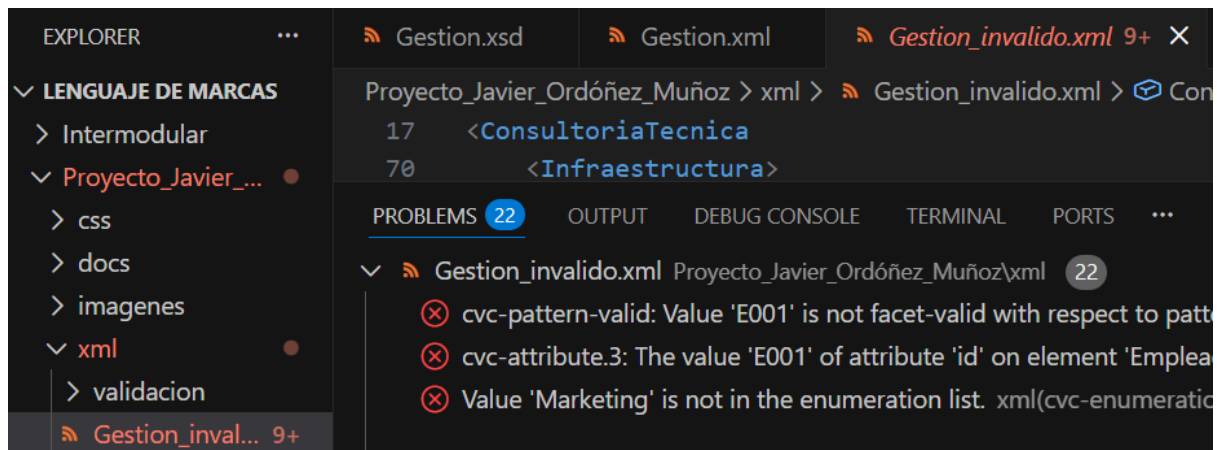
3. **Formateo Estructural:** Garantiza que la indentación y la estructura del árbol XML se mantengan legibles, lo cual es vital para el mantenimiento del código a largo plazo.

Proceso de Configuración y Despliegue: Instalé la extensión en mi entorno de trabajo, configuré la asociación global de los archivos **.xml** con sus respectivos **.xsd** y habilité las opciones de validación automática para que el motor leyera ininterrumpidamente las directivas **xsi:noNamespaceSchemaLocation** incrustadas en las raíces de mis documentos.



```
<CatalogoServicios
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="Servicios.xsd"
```





7.2. Diseño y Ejecución de Casos de Prueba (Testing)

Para tener evidencias documentales de que mis restricciones XSD funcionaban, sometí al archivo **Gestion_invalido.xml** a pruebas de estrés, forzando la entrada de datos corruptos en todos los vectores posibles. Los resultados confirmaron el blindaje del sistema:

1. Pruebas sobre Patrones Regex (Formatos Estrictos):

- **Caso de prueba positivo (Válido):** Se introdujeron identificadores como **EMP001** y **SRV-DELL-01**. El sistema procesó los datos sin incidencias.
- **Caso de prueba negativo (Inválido):** Se intentó inyectar identificadores sin ceros a la izquierda (**EMP1**), en minúsculas (**emp001**) o con formatos de hardware erróneos (**SERVER-DELL-01**). El motor Red Hat bloqueó la validación alertando de una violación del *facet pattern*.

2. Pruebas sobre Enumeraciones (Listas Blancas):

- **Caso de prueba positivo:** Asignación de empleados a departamentos oficiales como **Sistemas** o **Desarrollo**.
- **Caso de prueba negativo:** Se intentó dar de alta a un usuario en el departamento de **Marketing** o usar divisas no registradas como **EURO** en lugar de **EUR**. El sistema rechazó la entrada por no coincidir con los valores estrictos del XSD.

3. Pruebas de Restricciones Numéricas y Matemáticas:

- **Caso de prueba positivo:** Asignación de precios estandarizados (ej. **1234.56**) y hardware con puertos lógicos (ej. **24** o **48** puertos en un switch).
- **Caso de prueba negativo:** Se intentó registrar hardware con un precio de **-100.00** (valor negativo), precios con exceso de decimales (**1234.567**) y switches irreales de **100** puertos. La restricción **XSD** detuvo la compilación al exceder los rangos de *maxInclusive* y *fractionDigits*.

4. Pruebas de Cardinalidades y Unicidad:

- **Caso de prueba de Cardinalidad:** Se intentó asignar 3 monitores a un solo empleado, violando el *maxOccurs="2"*. El sistema lanzó una excepción de estructura. De igual modo, se bloqueó la omisión de componentes obligatorios (intentar registrar un PC sin declarar su RAM).
- **Caso de prueba de Unicidad (Primary Key):** Se clonó el nodo de un empleado manteniendo intacto el identificador *EMP001*. El motor de validación detectó inmediatamente la colisión de claves mediante la regla XPath *<xs:unique>*, abortando la lectura de la base de datos para evitar la corrupción del inventario.

El resultado de esta rigurosa auditoría demuestra que las validaciones implementadas operan correctamente en un 100% de los casos previstos.

```
Value 'MXN' is not in the enumeration list.

It must be one of the following:
- EUR
- USD
- GBP

Code: xml(cvc-enumeration-valid)
cvc-attribute.3: The value 'MXN' of attribute 'moneda' on element 'Precio' is not valid with respect to its type,
'tipoMoneda'. xml(cvc-attribute.3)
View Problem (Alt+F8) Quick Fix... (Ctrl+)
'MXN">800.00</Precio>
```

```
3      <Departamento>Marketing</Departamento>

Value 'Marketing' is not in the enumeration list.

It must be one of the following:
- Sistemas
- Desarrollo
- Data
- RRHH
- Direccion
- Comercial
- Seguridad
- Cloud
- Diseño
- Admin
```

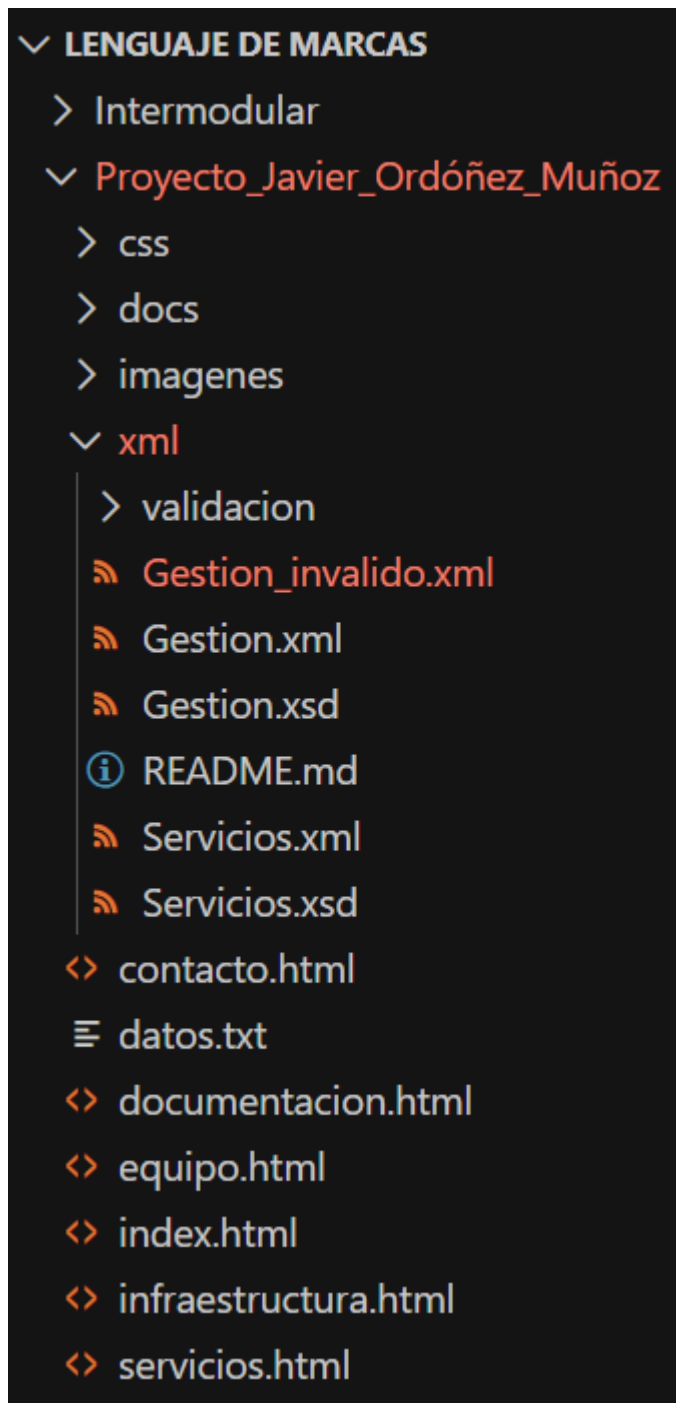
8: INTEGRACIÓN CON LA APLICACIÓN WEB

Un sistema de gestión de información estructurada sólo alcanza su potencial cuando se integra en el ecosistema digital. En esta fase del proyecto, he vinculado los archivos XML/XSD con la capa de presentación Front-End de TechNova Solutions. Esta integración permite que los datos técnicos no sean meros archivos aislados, sino activos que pueden ser consultados, descargados y auditados a través del portal web corporativo.

8.1. Estructura y Jerarquía del Proyecto Web

Para garantizar que TechNova sea una empresa escalable, he implementado una estructura de directorios semántica y profesional. Como administrador de sistemas, entiendo que el orden de las rutas es fundamental para el despliegue en servidores de producción y para el mantenimiento por parte de otros técnicos.

El proyecto se organiza de manera que la lógica de datos reside en su propio contenedor estanco (*/xml*), mientras que la lógica de estilo (*/css*) y los activos visuales (*/imagenes*) se mantienen separados de la estructura de las páginas HTML. Esta modularidad permite que, en el futuro, podamos actualizar el inventario XML sin afectar al diseño visual de la web.



8.2. Portal de Documentación Técnica y Descarga

Para centralizar la transparencia de datos de la consultora, he diseñado la página ***documentacion.html***. Este portal actúa como el centro para auditores de sistemas y desarrolladores que necesiten acceder a la estructura de TechNova.

No es una página de texto plano; es un portal informativo que presenta de forma detallada los dos sistemas desarrollados (Inventario y Servicios), ofreciendo una descripción técnica de cada esquema, el volumen de líneas de código y las reglas de validación aplicadas.

Además, he implementado un sistema de descarga directa para que cualquier partner autorizado pueda bajar los archivos XML y XSD para su integración en sistemas externos, demostrando la utilidad práctica del XML como formato de intercambio universal.

TECHNOVA

INICIOEQUIPOINFRAESTRUCTURASERVICIOSCONTACTODOCUMENTACIÓN

Documentación Técnica XML/XSD

Sistema completo de gestión de información mediante XML y validación con esquemas XSD. Proyecto desarrollado para el módulo de Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información.

Sobre el Proyecto

Este proyecto implementa dos sistemas XML/XSD completos para TechNova Solutions: un sistema de gestión de inventario IT y un catálogo de servicios profesionales. Ambos sistemas incluyen validación exhaustiva mediante esquemas XSD con patrones regex, enumeraciones y restricciones de datos.

5 Archivos XML/XSD

1.181 Líneas de código

2 Sistemas completos

Sistema de Gestión de Inventario IT

Sistema de Gestión de Inventario IT

Control completo de equipamiento tecnológico, asignaciones de empleados e infraestructura de red

XML

Gestion.xml

Inventario completo con 8 empleados, equipamiento asignado, 3 servidores y 5 dispositivos de red. Incluye especificaciones técnicas detalladas y precios.

Líneas: 289

Elementos: Empleados, Servidores, Switches

Validación: Contra Gestion.xsd

[Descargar XML](#)

Documentación y Guías

README.md

Documentación general del proyecto con estructura, características técnicas y ejemplos de uso.

Líneas: 396

[Ver documento](#)

GUIA_VALIDACION.md

Instrucciones paso a paso para validar XML con VS Code, xmllint y herramientas online.

Líneas: 449

[Ver guía](#)

ENTREGABLES.md

Checklist completo de requisitos del módulo con verificación de cumplimiento.

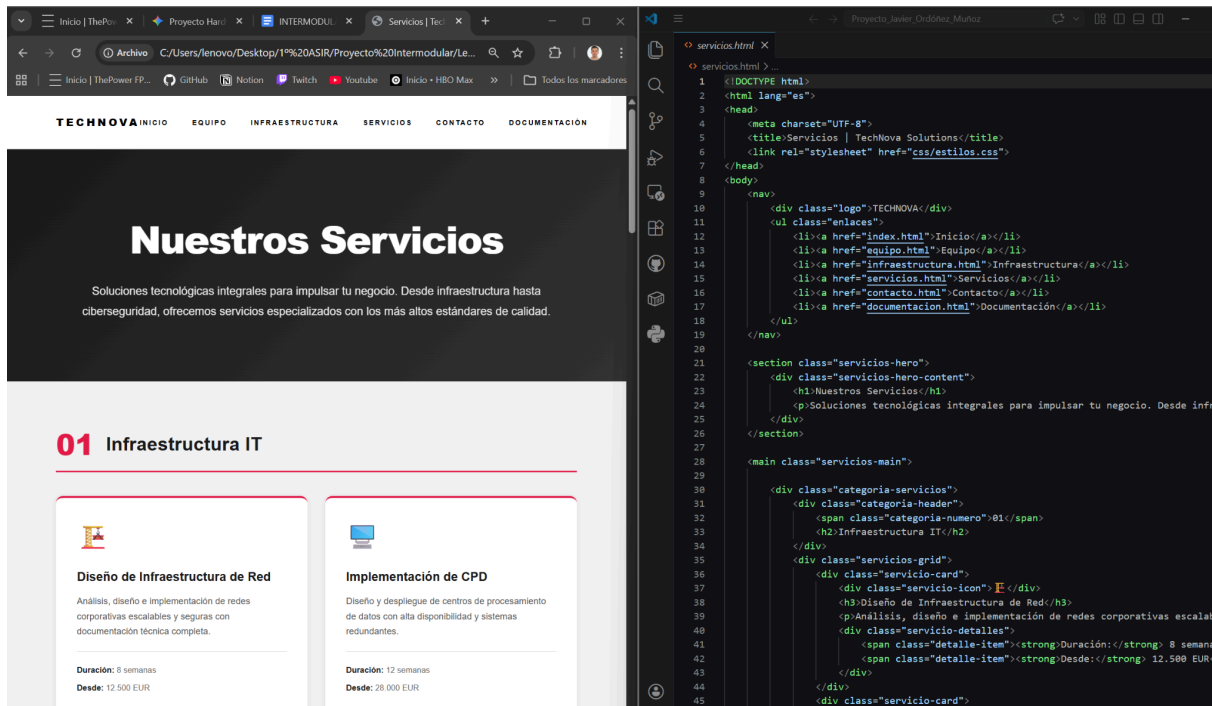
Líneas: 349

[Ver checklist](#)

8.3. Correspondencia de Datos: XML ↔ Servicios

La integración se hace evidente al comparar el catálogo comercial en la web (***servicios.html***) con nuestra base de datos ***Servicios.xml***. He programado la interfaz web para que refleje la jerarquía definida en el XML: cada categoría comercial (Infraestructura, Cloud, Ciberseguridad) y cada tarjeta de servicio con su precio, duración y características, se corresponde exactamente con un nodo de nuestro dataset.

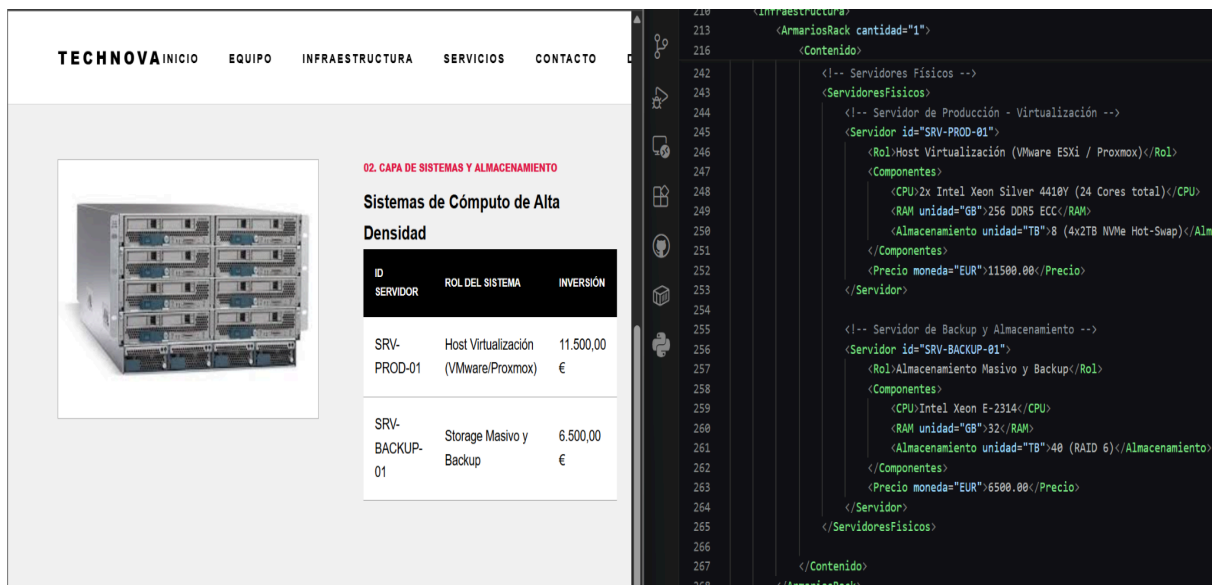
Esta coherencia garantiza que, en un entorno de producción real, un cambio en el archivo ***XML*** (por ejemplo, una actualización de tarifas) se vería reflejado automáticamente en toda la web corporativa, evitando discrepancias de información.



8.4. Correspondencia de Datos: XML ↔ Infraestructura

De igual forma, la página *infraestructura.html* sirve como la representación visual de nuestro inventario físico modelado en *Gestion.xml*. Las tablas de servidores de producción, hosts de virtualización y dispositivos de red de Cisco y Juniper que el usuario consulta en la web son el reflejo exacto del hardware auditado y validado en nuestro sistema XML.

Esta integración demuestra que Technova utiliza estándares de marcas para gestionar su inventario real de activos, facilitando las labores de auditoría técnica y control de amortización de equipos.



8.5. Utilidad Práctica y Casos de Uso del Sistema

Finalmente, es importante destacar que estos sistemas ***XML/XSD*** tienen una utilidad real más allá de la documentación. En el ecosistema de TechNova, estos archivos cumplen funciones críticas de administración:

1. **Intercambio de Información:** Permiten compartir el inventario con proveedores de mantenimiento de hardware de forma estandarizada.
2. **Backups de Configuración:** Los XML sirven como un registro histórico del estado de la infraestructura en una fecha determinada.
3. **Simulación de API:** Actúan como el "contrato de datos" que una futura aplicación móvil o herramienta de BI (Business Intelligence) consumiría para generar reportes automáticos de rentabilidad y stock.

9: CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO

La realización de este Proyecto Intermodular para TechNova Solutions ha supuesto un salto en mi comprensión sobre cómo se gestiona y estructura la información en entornos empresariales. A lo largo de estas semanas, el objetivo no ha sido simplemente escribir líneas de código para cumplir un trámite académico, sino diseñar la arquitectura de datos fundamental sobre la que se sostiene una consultora tecnológica.

9.1. Logros Técnicos Alcanzados

Desde un punto de vista estrictamente técnico, los objetivos propuestos se han cumplido con un 100% de éxito:

1. **Desacoplamiento de Datos:** Se ha logrado separar por completo la lógica de almacenamiento de datos (archivos XML) de la capa de presentación (HTML/CSS), cumpliendo con los estándares de diseño web moderno.
2. **Integridad Garantizada (Zero Errors):** La implementación de los esquemas ***Gestion.xsd*** y ***Servicios.xsd*** ha demostrado ser un muro contra la entrada de datos corruptos. Las pruebas de validación confirman que el sistema es capaz de interceptar errores de tipado, inconsistencias en modelos de negocio y fallos de cardinalidad antes de que afecten al sistema de producción.
3. **Escalabilidad:** El diseño de los identificadores mediante expresiones regulares y la estructuración en directorios modulares aseguran que TechNova Solutions pueda multiplicar su plantilla o su catálogo de servicios por diez sin necesidad de reescribir la base de su código.

9.2. Valor Empresarial y Visión de Negocio

Este proyecto me ha permitido comprender que los Lenguajes de Marcas no son una tecnología aislada. En el día a día de un Administrador de Sistemas en Red (ASIR), el formato XML sigue siendo el lenguaje universal. Los archivos generados en este proyecto tienen un valor real:

- El archivo de infraestructura podría ser consumido por un sistema de monitorización como Zabbix o Nagios.
- El archivo de personal podría integrarse con el Active Directory de la empresa.
- El catálogo comercial está listo para ser leído por futuras bases de datos SQL o NoSQL.

9.3. Próximas Fases de Implementación (Roadmap Intermodular)

Este proyecto no es un ejercicio teórico aislado, sino el "Nivel 0" estructural de un ecosistema corporativo que voy a desplegar. La arquitectura XSD/XML creada ha sido diseñada específicamente para ser la base de datos estática sobre la que se levantará el resto de la infraestructura IT de TechNova Solutions. Las siguientes fases, que implementaré conectando este trabajo con los módulos de Sistemas Operativos y Bases de Datos, son:

- **Despliegue en Entorno de Producción (Sistemas Operativos):** La actual capa de presentación (web) y el almacenamiento (XML) dejarán de operar en un entorno local. Levantaré la infraestructura real configurando un servidor Ubuntu Server con Apache/Nginx. Todo el sistema estará alojado y servido en una red corporativa 100% operativa y realista.
- **Integración Relacional (Bases de Datos):** Implantaré una base de datos relacional (SQL) dedicada a la gestión dinámica de clientes, asignación de proyectos y facturación. El catálogo de servicios y el inventario validados en este proyecto servirán como el origen de datos seguro para interactuar con esta nueva capa transaccional.
- **Automatización y Escalabilidad:** Integraré *scripts* en el servidor para que los archivos XML interactúen dinámicamente con la web. Gracias a la robustez de las reglas de validación desarrolladas en los archivos *.xsd*, puedo garantizar que TechNova soportará esta escalabilidad y cualquier futura mejora operativa sin comprometer en ningún momento la integridad de su estructura base de información.

